Brennstoffzelle und Wasserstoff

Leitfrage: Kann Wasserstoff unsere Autos und Fabriken antreiben?

1 Die PEM-Brennstoffzelle

Aufbau

1 Formuliere die Reaktionen der PEM-Brennstoffzelle.

1. Anode (−): _____
2. Kathode (+): _____
3. Gesamt: _____

2 Erkläre die Aufgabe der Membran.

2 Woher kommt der Wasserstoff?

Herkunft und Speicherung

3 Ordne die Herstellungswege zu.

Farbe	Herstellung
grün	
grau	
blau	

3 Was kommt am Rad an?

Energiekette

4 Berechne den Gesamtwirkungsgrad der Kette Strom ⟶ Elektrolyse (70 %) ⟶ Verdichtung (85 %) ⟶ Brennstoffzelle (55 %) ⟶ Elektromotor (90 %) und vergleiche mit einem Batterieauto (81 %).

4 Welcher Antrieb wofür?

Bewertung

5 Beurteile, für welche Anwendungen Wasserstoff sinnvoller ist als Akkus. Nenne zwei Beispiele mit Begründung.

5 Üben: Brennstoffzelle

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
In der Brennstoffzelle laufen Oxidation und Reduktion räumlich getrennt ab.	☐	☐
Wasserstoff ist ein Rohstoff, der in Lagerstätten gefördert wird.	☐	☐
Die meiste Wasserstoffproduktion stammt heute aus Erdgas.	☐	☐

Heftaufschrieb: Brennstoffzelle und Wasserstoff

aus der Präsentation übernehmen